

找出所有可能的 N 值中的質數個數(佔分 20 分)

問題描述：

為了產生一個正整數 N ， N 的位數最多為 10。給定多個數對 (X,Y) ，其中 X 與 Y 的範圍是 $0 \leq X, Y \leq 9$ (即 0 或正整數)， X 是 N 中某個位數的值， Y 是 X 在 N 中重複出現的次數，但這 Y 個 X 可以出現在 N 的任意位數。舉例 N 由 3 1 2 2 形成，所有 N 可能的數值是 223, 232, 322。接著計算所有可能的 N 值中有幾個質數。

輸入說明：

輸入的每一行的每 2 個數字是一個數對 (X,Y) ，以空格隔開。若 X 與 Y 任一數字為負數，代表程式結束。

輸出說明：

輸出的每一行為根據輸入列產生的所有可能的 N 值中有幾個質數。

範例 1：

輸入：

```
3 1 2 2
1 2 2 2 3 1
0 2 1 0 3 1
-1 2
```

輸出：

```
1
0
1
```

範例 2：

輸入：

```
6 2 3 3 9 2 1 1
3 4 9 4 2 1
7 4 4 4 3 1
6 2 1 4 4 3
1 3 9 2 5 2 8 2
-5 0
```

輸出：

```
290
115
49
111
836
```

Find the Number of Primes Among All Possible Values of N (20 points)

Problem Description:

To generate a positive integer N, the number of digits of N is at most 10. Given multiple pairs of numbers (X, Y), where the range of X and Y is $0 \leq X, Y \leq 9$ (i.e., 0 or positive integers), X represents the value of a certain digit in N, and Y represents the number of times X repeatedly appears in N. These Y occurrences of X can appear at any digit position in N. For example, if N is formed by the input 3 1 2 2, all possible values of N are 223, 232, and 322. Next, calculate how many prime numbers there are among all possible values of N.

Input Specification:

Every two numbers on each line of the input form a pair (X, Y), separated by spaces. If either X or Y is a negative number, it indicates the end of the test cases.

Output Specification:

Each line of the output states the number of prime numbers among all possible values of N generated according to the input line.

Example 1:

Input:

```
3 1 2 2
1 2 2 2 3 1
0 2 1 0 3 1
-1 2
```

Output:

```
1
0
1
```

Example 2:

Input:

```
6 2 3 3 9 2 1 1
3 4 9 4 2 1
7 4 4 4 3 1
6 2 1 4 4 3
1 3 9 2 5 2 8 2
-5 0
```

Output:

```
290
115
49
```

111

836